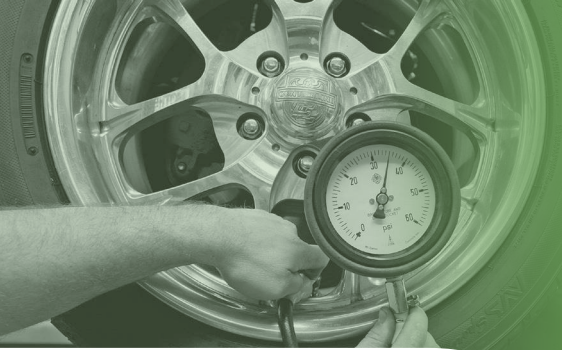




20- mavzu

BOSIM VA UNING BIRLIKLARI

Bosim nima?



Bosim, sirtga ta'sir etuvchi kuch, yuza, bosim birligi.



2.18-rasm



Blez Paskal
(1623–1662)

Qalin qorda odamning har qadami qorga botib, yurishi qiyinlashadi. Ammo shu odam oyog'iga chang'i bog'lab qor ustiga chiqsa, qor ustida bemalol yura oladi (2.18-rasm).

Odam birinchi holda qorga botishi va ikkinchi holda qorga botmasligining sababi nima?

Aslida odam chang'ida va chang'isiz turganida ham, qorga o'z og'irligiga teng bo'lgan bir xil kuch bilan bosadi. Ammo bu kuchlarning qorga ta'siri har ikki holatda turlicha bo'ladi. Bunday bo'lishiga sabab odam qorni bosib turgan sirt yuzasining katta yoki kichikligidir. Ya'ni chang'ining sirt yuzasi bola oyoq kiyimining sirt yuzasidan katta.

Kuchning yuzaga ta'siri natijasi faqat bu kuchning kattaligiga bog'liq bo'lmay, balki kuch ta'sir qilayotgan sirt yuzasiga ham bog'liq bo'ladi.

Kuchning yuzaga ta'sirini miqdor jihatdan tavsiflash uchun bosim deb ataluvchi kattalik qabul qilingan.

Birlik sirt yuzasiga tik ta'sir qilayotgan kuchga son jihatidan teng bo'lgan kattalik *bosim* deyiladi.

$$\text{Bosim} = \frac{\text{kuch}}{\text{yuza}} \text{ yoki } p = \frac{F}{S} \quad (1)$$

Bosim inglizcha *pressure*, ya'ni *bosim* so'zining bosh harfi – *p* bilan belgilanadi.

Bosim formulasiga ko'ra uning birligini keltirib chiqaramiz. Bosim birligini hosil qilish uchun kuch birligi (1 N)ni yuza birligi (1 m²)ga bo'lish kerak, ya'ni:

$$[p] = \frac{1\text{N}}{1\text{m}^2}$$

Xalqaro birliklar sistemasi (SI)da bosim birligi maxsus nomga ega bo'lib, u fransuz olimi Blez Paskal sharafiga $\frac{1\text{N}}{1\text{m}^2} = 1\text{ Pa}$ (paskal) deb qabul qilingan.

Kundalik turmushda bosimning karrali birliklaridan ko'p-
roq foydalaniladi:

$$1 \text{ kilopaskal} = 1 \text{ kPa} = 1000 \text{ Pa} = 10^3 \text{ Pa}$$

$$1 \text{ megapaskal} = 1 \text{ MPa} = 1000\,000 \text{ Pa} = 10^6 \text{ Pa}$$

Tayanch yuzasi katta bo'lganda kuchning tayanch sirtiga beradigan bosimi kichik bo'ladi. Masalan: bir turdagi ikki mashinaning biriga ingichka shina, ikkinchisiga kengroq shina qo'yilib, ularning qumli yo'ldagi harakati kuzatilsa, ingichka shinali mashinaning izi qumga chuqurroq botgani ko'rinadi. Shuning uchun sahroda qum ustida yuradigan mashinalarga keng shinalar qo'yiladi.



1. Bosim bu sirtning yuzasiga tik ta'sir qilayotgan kuchga son jihatdan teng bo'lgan kattaligidir.
2. Bosim birligi uchun 1 Pa qabul qilingan.
3. Bosimning son qiymati kuch va sirt yuzasiga bog'liq.

Masala yechish namunasi

Massasi 64 kg bo'lgan bola yerga qanday bosim beradi? Bolaning bir juft oyoq kiyimining tag yuzini 160 cm² ga teng deb oling.



Berilgan:	Formula	Hisoblash
$m = 64 \text{ kg}$ $g = 9,81 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$ $S = 160 \text{ cm}^2 = \frac{160}{10000} \text{ m}^2$	$p = \frac{F}{S} = \frac{m g}{S}$ $[p] = \frac{\text{kg} \cdot \frac{\text{N}}{\text{kg}}}{\text{m}^2} = \frac{\text{N}}{\text{m}^2} = \text{Pa}$	$p = \frac{64 \cdot 9,81}{\frac{160}{10000}} \text{ Pa} = 39240 \text{ Pa} = 39,24 \text{ kPa}$ Javob: $p = 39,24 \text{ kPa}$.
Topish kerak: $p = ?$		



1. Bosimni kamaytirish uchun yuzani qanday o'zgartirish kerak?
2. Nima uchun yuk avtomobillarining shinalari yengil avtomobilnikiga qaraganda keng qilib yasaladi?
3. Odam qaysi holda yerga ko'proq bosim beradi, to'xtab turgandami yoki yurganda?
4. Nima uchun tuya qumli cho'lda bema'lol yura oladi?
5. Qaysi oyoq kiyimida bosim katta?
6. Nima uchun belkurakning oyoq qo'yib bosiladigan yuqori tomoni egilgan bo'ladi?



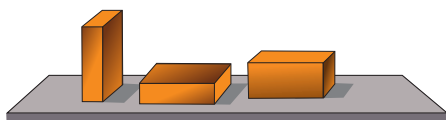
12-mashq



- 1 a) Quyidagilarni Pa ga aylantiring: 4 kPa; 0,6 kPa; $0,5 \frac{\text{N}}{\text{cm}^2}$.
b) quyidagilarni kPa da ifodalang: 4800 Pa; 700000 Pa; 65000 Pa.
c) quyidagilarni MPa da ifodalang: 500000 Pa; 7500000 Pa; 890000 Pa.
- 2 Asosining yuzi $1,5 \text{ m}^2$, hajmi 6 m^3 marmar ustunning yerga ko'rsatadigan bosimi qanday?
- 3 Massasi 76 kg bo'lgan sportchi chang'ida turibdi. Har bir chang'ining uzunligi 1,9 m, eni 10 cm. Sportchining qorga ko'rsatgan bosimi qanday?
- 4 Stol ustidagi qozonga 4,5 l suv quyildi. Qozon tubining yuzi 600 cm^2 . Qozonning stolga bosimi qanchaga ortadi?
- 5 Massasi 48 kg bo'lgan bola yerga qanday bosim beradi? Bolaning bir juft oyoq kiyimining tag yuzini 300 cm^2 ga teng deb oling.
- 6 Og'irligi 35 N bo'lgan quti yerda turibdi. Qutining pastki qismining eni 0,5 m, bo'yi 0,7 m ga teng. Qutining yerga berayotgan bosimi qancha?



Amaliy topshiriq



2.19-rasm

- 1 G'ishtning sirtga beradigan bosimini baholang. 2.19-rasmda g'ishtning sirtga turgan uch xil holati tasvirlangan. G'ishtning massasini o'lchang. $m = \dots \text{kg}$. Uning chiziqli o'lchamlarini aniqlang.

Nº	Holati	Eni (cm)	Bo'yi (cm)	Yuza (m^2)	Massa (kg)	Bosim (Pa)
1	G'isht eni bilan yotgan holatda					
2	G'isht bo'yi bilan yotgan holatda					
3	G'isht tik turgan holatda					

- 2 O'zingizning polga beradigan bosimingizni baholang. Massangiz $m = \dots \text{kg}$, bir dona oyoq kiyimingizning tag yuzi $S = \dots \text{cm}^2$.

Nº	Holati	Massa (kg)	Tayanch yuzasi (m^2)	Bosim (Pa)
1	Bir oyoqda turganda			
2	Ikkala oyoqda turganda			